Fiche de TD n°1

Exercice n° 1

Remplir le tableau ci-dessous en précisant la nature du temps et des variables d'état ?

	Temps	Variables d'état
Systèmes continus		
Systèmes échantillonnés		
Systèmes discrets		
Systèmes à événements discrets		

Exercice n° 2

Soit une pile pouvant contenir au maximum 2 éléments. On souhaite modéliser son fonctionnement à l'aide d'une machine de Mealy.

La machine reçoit en entrée les commandes suivantes :

- *push* : empiler un élément ;
- *pop* : dépiler un élément ;
- *top* : consulter le sommet de la pile.

En sortie, la machine doit produire :

- l'action correspondant à la commande exécutée ;
- une indication d'état signalant si la pile est *pleine*, *vide*, ou en *erreur*.

1) Définir l'ensemble des états de la machine.
2) Construire la table de transition de la machine de Mealy.
3) Tracer le graphe de la machine.

Exercice n° 3

On souhaite réaliser un circuit séquentiel synchrone qui détecte dans un flux de bits série la présence du motif 010. L'entrée, notée E, reçoit un bit à chaque front d'horloge et la sortie, notée *S*, doit répondre à la règle suivante :

- *S* passe à **1** dès que la séquence **010** est entièrement reçue (c'est-à-dire au moment où le troisième bit 0 apparaît).
- *S* repasse à 0 au cycle suivant, quel que soit le bit d'entrée suivant.
- La détection peut être chevaucheuse : le dernier 0 d'une séquence détectée peut servir de premier 0 pour la séquence suivante.

Exemple : Si E=0 1 0 1 0 1 0 alors S=0 0 1 0 1 0 1 (les 1 en sortie apparaissent aux positions 3, 5, 7).

1) Machine de Moore
   a) Établir la table de transitions (état présent, entrée E, état suivant).
   b) Donner le graphe d'états correspondant au fonctionnement de ce circuit.
2) Machine de Mealy
   a) Établir la table de transitions en incluant la sortie S (qui dépend de l'état présent et de l'entrée).
   b) Donner le graphe d'états avec les transitions annotées par E/S correspondant à ce circuit.